



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 119563958 A

(43) 申请公布日 2025. 03. 07

(21) 申请号 202410997112.2

A41D 31/04 (2019.01)

(22) 申请日 2024.07.24

A41D 27/10 (2006.01)

(30) 优先权数据

A41D 1/06 (2006.01)

63/580,990 2023.09.06 US

18/604,516 2024.03.14 US

(71) 申请人 香港城市大学

地址 中国香港九龙达之路

(72) 发明人 于欣格 邹龙 黄星灿 张强

(74) 专利代理机构 深圳宜保知识产权代理事务

所(普通合伙) 44588

专利代理师 王琴 曹玉存

(51) Int. Cl.

A41D 31/06 (2019.01)

D04B 1/14 (2006.01)

A41D 31/12 (2019.01)

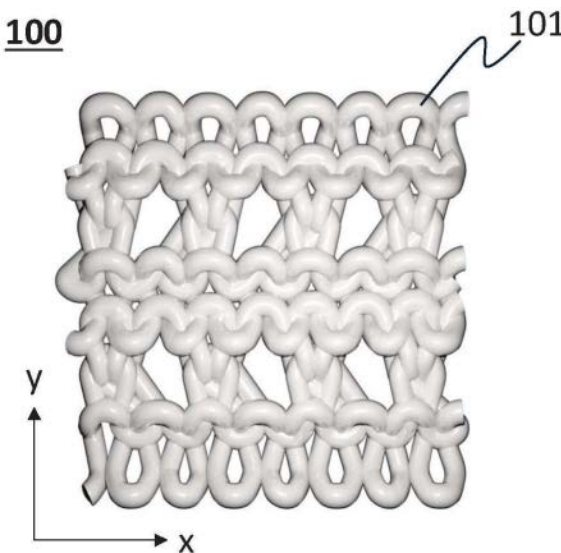
权利要求书1页 说明书7页 附图32页

(54) 发明名称

仿生热调节织物和其构建方法

(57) 摘要

提供了一种模仿军蚁露营地的仿生热调节织物和其构建方法。所述仿生热调节织物包括多根纱线,所述多根纱线由具有水驱动卷曲行为的纺织纤维形成,其中所述多根纱线通过移圈组织编织以形成不对称的织物结构,所述织物结构具有沿第一轴线的正水驱动扩展率和沿与所述第一轴线正交的第二轴线的负水驱动扩展率。所述纺织纤维的表面被等离子体处理以具有一个或多个亲水性官能团。并入一个或多个比色织物传感器以分别响应于一种或多种周围环境条件或用户生理条件而产生颜色。本发明具有优异的可扩展性、生物相容性和良好的动态耐久性,并且有利于在运动服、户外服和医用纺织品中应用。



1. 一种仿生热调节织物,其包括:
多根纱线,所述多根纱线由具有水驱动卷曲行为的纺织纤维形成;并且
其中所述多根纱线通过移圈组织编织以形成不对称的织物结构,所述织物结构具有沿第一轴线的正水驱动扩展率和沿与所述第一轴线正交的第二轴线的负水驱动扩展率。
2. 根据权利要求1所述的仿生热调节织物,其中所述纺织纤维是表面含有一个或多个亲水性官能团的羊毛纤维。
3. 根据权利要求1所述的仿生热调节织物,其进一步包括一个或多个比色织物传感器,所述一个或多个比色织物传感器被配置成分别响应于一种或多种周围环境条件或用户生理条件而产生颜色。
4. 根据权利要求3所述的仿生热调节织物,其中所述一个或多个比色织物传感器包含pH水平传感器,所述pH水平传感器被配置成检测在pH4至pH7的范围内的pH水平。
5. 根据权利要求3所述的仿生热调节织物,其中所述一个或多个比色织物传感器包含UV辐射传感器,所述UV辐射传感器被配置成检测在10至5000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 的范围内的UV辐射强度。
6. 根据权利要求3所述的仿生热调节织物,其中所述一个或多个比色织物传感器包含温度传感器,所述温度传感器被配置成检测在34 $^{\circ}\text{C}$ 至40 $^{\circ}\text{C}$ 的范围内的温度。
7. 一种用于构建仿生热调节织物的方法,所述方法包括:
制备多根纱线,所述多根纱线由具有水驱动卷曲行为的纺织纤维形成;以及
通过移圈组织编织所述多根纱线以形成不对称的织物结构,所述织物结构具有沿第一轴线的正水驱动扩展率和沿与所述第一轴线正交的第二轴线的负水驱动扩展率。
8. 根据权利要求7所述的方法,其中所述纺织纤维是羊毛纤维,并且所述方法进一步包括用等离子体处理来处理所述织物结构以在所述织物结构的表面上形成一个或多个亲水性官能团。
9. 根据权利要求8所述的方法,其进一步包括在所述织物结构上丝网印刷或染色一个或多个比色织物传感器以分别响应于一种或多种周围环境条件或用户生理条件而产生颜色。
10. 根据权利要求9所述的方法,其中所述一个或多个比色织物传感器包含汗液pH水平传感器,所述汗液pH水平传感器被配置成检测在pH4至pH7的范围内的汗液pH水平。
11. 根据权利要求9所述的方法,其中所述一个或多个比色织物传感器包含UV辐射传感器,所述UV辐射传感器被配置成检测在10至5000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 的范围内的UV辐射强度。
12. 根据权利要求9所述的方法,其中所述一个或多个比色织物传感器包含温度传感器,所述温度传感器被配置成检测在34 $^{\circ}\text{C}$ 至40 $^{\circ}\text{C}$ 的范围内的温度。
13. 一种由根据权利要求1所述的仿生热调节织物制成的服装。
14. 根据权利要求13所述的服装,其包括一对袖子,每个袖子用所述仿生热调节织物编织以实现不对称的织物结构,所述织物结构具有沿臂轴线的负水驱动扩展率和沿与所述臂轴线正交的另一个轴线的正水驱动扩展率。
15. 根据权利要求13所述的服装,其包括一条裤子,每条裤腿用所述仿生热调节织物编织以实现不对称的织物结构,所述织物结构具有沿腿轴线的负水驱动扩展率和沿与所述腿轴线正交的另一个轴线的正水驱动扩展率。

仿生热调节织物和其构建方法

技术领域

[0001] 本发明总体上涉及仿生织物技术。更具体地,本发明涉及一种具有比色多重感测功能的仿生热调节织物。

背景技术

[0002] 现在室内外存在显著温差。可以适应不同环境的织物不仅会提高生活质量,还会减少调节室内温度的能耗。在自然界中,不同物种对温度有自身的适应系统。

[0003] 目前,实现织物被动热调节效果有三种主要方法:襟翼打开、微孔打开和定向收缩织物。

[0004] 在“襟翼打开”方法中,衣服上的襟翼由对湿气或水敏感的材料制成,当吸收汗水时,这些襟翼会向远离身体的方向弯曲,从而增加气流和辐射穿透率。例如,利用商用Nafion聚合物薄膜,其具有疏水性主链和亲水性侧链的特性,实现服装的襟翼打开效果。研究人员还建议使用包含海藻酸盐和羊毛纱线的各种类型的人造肌肉纱线来实现襟翼打开效果。此外,使用经过基因工程处理的微生物细胞的吸湿行为也证明了襟翼打开功能。然而,这种方法有其显著的缺点,即襟翼打开运动可能会严重地受到外套的影响。当襟翼被外部物体覆盖时,无法正常打开,这严重限制了其有效性(参见图27)。

[0005] 在“微孔打开”方法中,当织物受到湿气或水的刺激时,微孔可以扩大并变得更能透过热辐射,从而产生热调节效果。例如,构建了一种由涂有碳纳米管的聚合物纤维制成的红外适应性纺织品。纱线粗度响应热量和湿度的变化而改变,从而扩大孔的大小。除此之外,还探索了羊毛纱线的形状记忆效果用于制造热调节织物的可能性。羊毛纱线在润湿时粗度减小,引起微孔打开。另一方面,由于纱线的加捻结构,纱线粗度减小通常会引起纱线长度增加。尽管织物的微孔扩展了,但织物的整体尺寸也会增大。织物尺寸增加可能导致不期望的额外皮肤覆盖,这会与织物调节体温的能力相冲突(参见图28)。

[0006] 在“定向收缩”方法中,开发了不同类型定向收缩织物,(例如,扭转丝绸纱线)以获得适应性渗透率来实现织物的定向收缩效果。研究表明,这种纱线在吸收水分后可以缩短织物长度,从而减少皮肤覆盖。此外,还开发了吸水后可以卷起的排汗羊毛织物。然而,一旦织物收缩或卷起,其密度在展示时会增加,导致透气性和辐射透过率的降低。(参见图29)。

发明内容

[0007] 本发明的一个目的是提供一种可以适应不同环境的优异的可扩展、生物相容和耐用的织物。受军蚁露营地的启发,开发了一种具有独特的编织结构的仿生热调节织物(biomimetic thermal regulating fabric,BTRF),其可以对汗水反应迅速,快速吸收汗液,然后改变其架构,以改善辐射穿透率和空气交换。通过与比色传感器集成,所提供的智能BTRF还能够同时且有效地监测若干种关键条件变化(例如温度、紫外线(ultraviolet,UV)辐射和pH),这非常有利于在运动服、户外服和医用纺织品中的应用。

[0008] 根据本发明的第一方面,所述BTRF包括:多根纱线,所述多根纱线由具有水驱动卷

曲行为的纺织纤维形成;并且其中所述多根纱线通过移圈组织编织 (transfer stitch) 以形成不对称的织物结构,所述织物结构具有沿第一轴线的正水驱动扩展率和沿与所述第一轴线正交的第二轴线的负水驱动扩展率。

[0009] 在本发明的第一方面的一个实施例中,纺织纤维是表面含有一个或多个亲水性官能团的羊毛纤维。

[0010] 在本发明的第一方面的一个实施例中,所述BTRF进一步包括一个或多个比色织物传感器,所述一个或多个比色织物传感器被配置成分别响应于一种或多种周围环境条件或用户生理条件而产生颜色。

[0011] 在本发明的第一方面的一个实施例中,所述一个或多个比色织物传感器包含pH水平传感器,所述pH水平传感器被配置成检测在pH4至pH7的范围内的pH水平。

[0012] 在本发明的第一方面的一个实施例中,所述一个或多个比色织物传感器包含UV辐射传感器,所述UV辐射传感器被配置成检测在10至5000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 的范围内的UV辐射强度。

[0013] 在本发明的第一方面的一个实施例中,所述一个或多个比色织物传感器包含温度传感器,所述温度传感器被配置成检测在34 $^{\circ}\text{C}$ 至40 $^{\circ}\text{C}$ 的范围内的温度。

[0014] 根据本发明的第二方面,提供了一种用于构建BTRF的方法。所述方法包括:制备多根纱线,所述多根纱线由具有水驱动卷曲行为的纺织纤维形成;以及通过移圈组织编织所述多根纱线以形成不对称的织物结构,所述织物结构具有沿第一轴线的正水驱动扩展率和沿与所述第一轴线正交的第二轴线的负水驱动扩展率。

[0015] 在本发明的第二方面的一个实施例中,所述纺织纤维是羊毛纤维,并且所述方法进一步包括用等离子体处理来处理所述织物结构以在所述织物结构的表面上形成一个或多个亲水性官能团。

[0016] 在本发明的第二方面的一个实施例中,所述方法进一步包括在所述织物结构上丝网印刷或染色一个或多个比色织物传感器以分别响应于一种或多种周围环境条件或用户生理条件而产生颜色。

[0017] 在本发明的第二方面的一个实施例中,所述一个或多个比色织物传感器包含汗液pH水平传感器,所述汗液pH水平传感器被配置成检测在pH4至pH7的范围内的汗液pH水平。

[0018] 在本发明的第二方面的一个实施例中,所述一个或多个比色织物传感器包含UV辐射传感器,所述UV辐射传感器被配置成检测在10至5000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 的范围内的UV辐射强度。

[0019] 在本发明的第二方面的一个实施例中,所述一个或多个比色织物传感器包含温度传感器,所述温度传感器被配置成检测在34 $^{\circ}\text{C}$ 至40 $^{\circ}\text{C}$ 的范围内的温度。

[0020] 根据本发明的第三方面,提供了一种由BTRF制成的服装。

[0021] 在本发明的第三方面的一个实施例中,所述服装包括一对袖子,每个袖子用所述仿生热调节织物编织以实现不对称的织物结构,所述织物结构具有沿臂轴线的负水驱动扩展率和沿与所述臂轴线正交的另一个轴线的正水驱动扩展率。

[0022] 在本发明的第三方面的一个实施例中,所述服装包括一条裤子,每条裤腿用所述仿生热调节织物编织以实现不对称的织物结构,所述织物结构具有沿腿轴线的负水驱动扩展率和沿与所述腿轴线正交的另一个轴线的正水驱动扩展率。

[0023] 所提供的BTRF具有优异的可扩展性、生物相容性和良好的动态耐久性,因此开展了用于个人热管理和健康监测的下一代智能纺织品的具有前景的发展方向,同时满足了日

益增长的节能需求。

附图说明

[0024] 下文参考附图更详细地描述了本发明的实施例,其中:

[0025] 图1展示了军蚁露营地的热调节系统。

[0026] 图2示出了根据本发明的一个实施例的BTRF。

[0027] 图3展示了BTRF的工作机制。

[0028] 图4A至4C分别示出了用于感测汗液pH水平、温度和UV辐射的比色织物传感器。

[0029] 图5A展示了用户如何使用根据本发明的一个实施例的智能手机应用程序将传感器的颜色转换为数值;图5B示出了智能手机应用程序的扩展图形用户界面;并且图5C示出了比色传感器的颜色在各种环境中的变化。

[0030] 图6示出了根据本发明的一个实施例的一种用于构建BTRF的方法的示意性图表。

[0031] 图7示出了照片,所述照片展示了用BTRF编织的袖子的上述总体结构变化。

[0032] 图8示出了常规织物中采用的单面编织组织与本发明提供的BTRF中采用的移圈组织之间对水的尺寸响应的比较。

[0033] 图9示出了常规单面编织组织织物结构。

[0034] 图10示出了BTRF的循环干湿测试结果。

[0035] 图11是示出了BTRF在湿或干时的织物尺寸的照片。

[0036] 图12示出了BTRF的透气性测试结果与含水量。

[0037] 图13示出了BTRF的水滴吸收时间与经等离子体处理的时间之间的关系。

[0038] 图14是示出了BTRF可以在等离子体处理后立即吸收水滴的照片。

[0039] 图15显示了不同处理时间段的等离子体处理后羊毛织物的FTIR光谱。

[0040] 图16A至16C分别示出了pH、UV和温度传感器的颜色响应。

[0041] 图17A至17C分别示出了pH、UV和温度传感器的循环测试结果。

[0042] 图18A至18C示出了比色传感器在不同条件下的光谱反射率曲线。

[0043] 图19示出了BTRF在AATCC 61测试标准下洗衣前后的光谱反射率曲线。

[0044] 图20示出了如何进行穿戴试验以全面评估BTRF调节体温的能力。

[0045] 图21示出了进行穿戴试验的受试者的跑步速度概况、心率和皮肤温度。

[0046] 图22A和22B分别示出了穿戴试验后受试者的汗液pH和温度数据。

[0047] 图23示出了在穿戴试验结束时获取的受试者的热图像。

[0048] 图24示出了运动期间袖子对受试者的定向收缩和扩张效果。

[0049] 图25示出了使用NIH/3T3细胞进行的体外研究中BTRF上纺锤形细胞形态的活/死染色图像。

[0050] 图26A和26B分别示出了各种织物样品的细胞活力和细胞增殖数据。

[0051] 图27示出了用于被动热调节效果的常规“襟翼打开”方法的示意图。

[0052] 图28示出了用于被动热调节效果的常规“微孔打开”方法的示意图。

[0053] 图29示出了用于被动热调节效果的常规“定向收缩”方法的示意图。

具体实施方式

[0054] 在以下描述中,本发明的细节作为优选实施例进行阐述。所属领域的技术人员将清楚,可在不脱离本发明的范围和精力的情况下作出包含添加和/或替代在内的修改。具体细节可以省略,以免混淆本发明;然而,编写本公开内容是为了使本领域技术人员能够在无需进行过多的实验的情况下实践本文的教导。

[0055] 根据本发明的各个方面,提供了仿生热调节织物(BTRF),所述BTRF是受军蚁露营地(巢穴)的热调节系统的启发。

[0056] 如图1所示,与其它蚂蚁物种不同,军蚁通过交错其跗爪来构建其巢穴或露营地。为了将露营地内的温度保持在有利于幼蚁生长的水平,工蚁使用两种不同的策略。首先,工蚁创造的微小孔可以打开或关闭。其次,可以改变露营地的总体形状来改变其表面积。

[0057] 图2示出了根据本发明的一个实施例的BTRF 100。BTRF 100包括多根纱线101,所述多根纱线由具有水驱动卷曲行为的纺织纤维形成。例如,纺织纤维可以是表面含有一个或多个亲水性官能团的羊毛纤维。所述多根纱线101通过移圈组织编织以形成不对称的织物结构,所述织物结构具有沿第一轴线(如x轴线所指示的)的正水驱动扩展率和沿与所述第一轴线正交的第二轴线(如y轴线所指示的)的负水驱动扩展率。

[0058] 图3展示了BTRF的工作机制。受军蚁露营地的热调节系统的启发,在所提供的BTRF中同时利用了微孔打开或关闭以及总体结构转变效果。最初,所述织物紧密贴合皮肤以保持身体温暖。随着温度升高,身体的汗液使织物由干变湿,并且触发织物结构沿x轴线扩展并沿y轴线收缩。

[0059] 在一些实施例中,所述BTRF可以进一步包括一个或多个比色织物传感器,所述一个或多个比色织物传感器被配置成分别响应于一种或多种周围环境条件或用户生理条件而产生颜色。

[0060] 在一些实施例中,比色织物传感器可以包含可逆比色织物pH水平传感器,所述传感器被配置成检测在pH4至pH7的范围内的汗液pH水平。例如,参考图4A,比色织物pH水平传感器可以被配置成在pH4时呈黄色并且在pH7时呈紫色。

[0061] 比色织物传感器可以进一步包含被配置成检测在34℃至40℃的范围内的温度的可逆比色织物温度传感器。例如,参考图4B,比色织物温度传感器可以被配置成在34℃下呈鲜红色,并且在40℃下时呈柠檬黄色。

[0062] 比色织物传感器可以进一步包含被配置成检测在10至5000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 的范围内的UV辐射强度的可逆比色织物UV辐射传感器。例如,参考图4C,比色织物UV辐射传感器可以被配置成在UV辐射强度为10 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 时呈浅粉色,并且在UV辐射强度为5000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 时呈深洋红色。

[0063] 汗液pH的异常变化可能表明身体脱水或肌肉疲劳,并且提醒穿戴者潜在的问题。除此之外,UV辐射强度(高达5000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$)和温度(34-40℃)比色传感器可以反映环境状况并且防止过度暴露于UV辐射和中暑。借助可逆比色传感器,BTRF可以具有增强的用作运动服或户外服装的功能,对紫外线(UV)辐射、汗液pH水平和温度做出响应。织物的颜色可以让穿戴者了解环境,帮助所述穿戴者避免长时间的UV辐射暴露、肌肉疲劳和脱水。

[0064] 在一些实施例中,基于人工智能(AI)技术,可以开发智能手机应用程序,与BTRF配合以对比色传感器的颜色变化进行定量分析,并且提供比色传感器的数值数据。智能手机应用程序还可以被进一步配置成迅速提醒穿戴者或者向穿戴者提供反馈和建议。

[0065] 图5A展示了用户如何使用开发的智能手机应用程序将传感器的颜色转换为数值。图5B示出了扩展图形用户界面和开发的智能手机应用程序的详细信息。用户拍摄传感器并完成白平衡程序后,可以使用开发的算法处理比色传感器的数值。如果发现的值异常,用户将收到提醒或警告。另外,传感器在各种环境中的明显颜色变化也很容易被人眼注意到(图5C)。

[0066] 图6示出了根据本发明的一个实施例的一种用于构建BTRF的方法S200的示意性图表。所述方法S200可以包含:

[0067] 步骤S101:制备多根纱线,所述多根纱线由具有水驱动卷曲行为的纺织纤维形成,例如纺织纤维可以是表面含有一个或多个亲水性官能团的羊毛纤维;以及

[0068] 步骤S102:通过移圈组织编织所述多根纱线以形成不对称的织物结构,所述织物结构具有沿第一轴线的正水驱动扩展率和沿与所述第一轴线正交的第二轴线的负水驱动扩展率;

[0069] 步骤S103:用等离子体处理来处理所述织物结构以在所述织物结构的表面上形成一个或多个亲水性官能团;以及

[0070] 步骤S104:在所述织物结构上丝网印刷或染色一个或多个比色织物传感器以分别响应于一种或多种周围环境条件或用户生理条件而产生颜色。

[0071] 本发明利用编织结构的灵活性来实现织物在水驱动下的理想的定向收缩和扩展。在本发明的一个实施方案中,衣服的袖子或裤子可以用移圈组织和BTRF编织以实现不对称的织物结构,所述织物结构具有沿臂/腿轴线的负水驱动扩展率和沿与所述臂/腿轴线正交的另一个轴线的正水驱动扩展率。当穿着这种衣服的用户出汗时,汗水被吸收,袖子/裤子的长度缩短,并且袖子/裤子的宽度增加,从而减少了覆盖皮肤的衣服量,并且通过对流和辐射促进热量散失。

[0072] 图7示出了照片,所述照片展示了用BTRF编织的袖子的上述总体结构变化。如所示出的,当袖子由干变湿时,袖子长度减小,并且袖子宽度增加,以通过辐射和对流促进热量散失。此外,织物的微孔同时打开,以最大化热调节效果。

[0073] 图8示出了常规织物中采用的单面编织组织与本发明提供的BTRF中采用的移圈组织之间对水的尺寸响应的比较。图8中的结果示出了在具有对称的织物结构的常规单面编织组织织物中(如图9所示),在完全润湿后(100%含水量),沿水平(纵行)和垂直(横行)方向的延伸率均为约10%,而在移圈组织织物中,在完全润湿(100%含水量)后,沿水平(纵行)和垂直(横行)方向的延伸率分别为-15%和+20%。

[0074] 织物尺寸在循环干湿测试期间是稳定的(如图10所示),这显示了在服装应用中的潜力。由于纱线粗度减小,使用移圈组织编织的羊毛织物在润湿时变得更加可渗透(如图11所示)。还测试了开发的织物在干态和湿态下的红外穿透率。湿织物红外图的平均温度比干织物的平均温度高0.8°C,这证明了辐射透过率增加的作用。透气性测试的结果(如图12所示)通过显示增加了约20%,进一步支持了水的热量调节效果。

[0075] 图13描绘了水滴吸收时间与经等离子体处理的时间之间的关系。水滴吸收时间随着经等离子体处理的时间逐渐缩短。即使在洗衣测试(刺激5次家庭洗衣)后,吸水速度仍保持优异。在900秒等离子体处理后,织物立即吸收水滴(参见图14),而未经处理的织物具有疏水性,其中接触角为约120度。

[0076] 还可以观察到等离子体处理后羊毛纤维的表面拓扑结构变化。高能电子轰击引起粗糙度增加,从而增加了纤维与水之间的接触表面积。此外,鳞细胞的锋利边缘被平滑化,以便减少洗涤后织物收缩的可能性。

[0077] 图15显示了不同处理时间段的等离子体处理后羊毛织物的FTIR光谱。在未经处理的样本中获得了介于2800与3000 cm^{-1} 区域之间的-CH₃和-CH₂峰值强度,然而由于脂肪层的氧化分裂,这些强度在360秒处理后下降并消失。聚合物链上的弱键可能会因等离子体中产生的高能自由基的轰击而断裂。这些断链可能会生成具有反应性物种以及-COO和C=O基团的低分子量化合物,从而还原-CH₂和-CH₃。二硫键的切割使羧酸增加,引起1041 cm^{-1} 处羧酸带的透射强度显著下降。通过在3292 cm^{-1} 处稳定增加的-OH伸缩振动的透射强度来表明等离子体在纤维表面引入的羟基增加。酰胺羧基C=O伸缩振动的酰胺I带和N-H弯曲运动的酰胺II带分别对应于1635和1519 cm^{-1} 处的透射带,其也随着等离子体处理时间而增加,证明酰胺键(-C(=O)-N(-H)-)浓度增加。由于气相中的等离子体产生的活性物种对羊毛表面原子的氧化作用,在羊毛纤维表面上产生了这些官能团。

[0078] 结果清楚地表明,等离子体中的反应性物种使羊毛纤维中的主要官能团氧化以形成亲水性基团,并且增加了纤维的表面粗糙度,这两者都显著提高了纤维的吸水性。经过540秒的等离子体处理后,即使在洗衣测试后,水滴也可以在0.5秒内被吸收,这对于BTRF的驱动来说是极好的。虽然通过较长时间的等离子体处理可以进一步提高羊毛纤维的吸水性,但由于等离子体产生的能耗高,因此生产成本上升。

[0079] 作为概念验证展示,所提供的BTRF中并入了三种比色传感器,用于监测pH、UV和温度变化,从而提供了一种通过实时颜色变化来说明身体和环境信号的简便方法。

[0080] 范围为pH4至pH7的pH传感器可以检测汗液pH值。人体正常汗液pH水平在6.3左右。汗液pH的异常变化可能表明身体脱水或肌肉疲劳,并且提醒穿戴者潜在的问题。除此之外,UV辐射强度(高达5000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$)和温度(34 $^{\circ}\text{C}$ 至40 $^{\circ}\text{C}$)比色传感器可以反映环境状况并且防止过度暴露于UV辐射和中暑。值得注意的是,这些传感器不需要任何电源,因此与BTRF系统相容。

[0081] 图16A至16C分别示出了pH、UV和温度传感器的颜色响应。图17A至17C分别示出了pH、UV和温度传感器的循环测试结果。可以看出这些传感器的重复性是优越的。图18A至18C展示了比色传感器在不同条件下的光谱反射率曲线。

[0082] 对于pH感测样品,样品的颜色从黄色变为紫色(从pH4到pH7)。当pH从4增加到6.5时,反射率峰值从约500的波长下降到650nm。当pH水平达到7时,500至700nm的反射率带完全变平,表明样品的黄色消失。

[0083] 对于UV感测,智能BTRF能够通过将其颜色从浅粉色转变为深洋红色来检测约10至5000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 的UV辐射强度。当UV辐射强度增加时,从波长400到650nm,反射率曲线大幅下移并逐渐变平。

[0084] 温度感测样品在34 $^{\circ}\text{C}$ 至40 $^{\circ}\text{C}$ 下颜色从鲜红色转变为柠檬黄色。当温度升高时,反射率带从波长400逐渐下移至600nm。

[0085] 为了确认证物的耐用性,进行了AATCC 61测试标准以模拟家庭洗衣5次的效果。所有样品的光谱反射率曲线(图19)没有显著变化,表明BTRF对家庭洗衣的耐久性。

[0086] 为了全面评估BTRF调节体温的能力,进行了穿戴试验。如图20所示,使用腈纶纱线

(羊毛纱线的商业替代品)以相同的开发结构编织对照织物。腈纶纱线具有与本发明中使用的羊毛纱线类似的纱线粗度(约1.2mm)。BTRF和对照织物作为袖子连接在商业全棉T恤上。比色传感器缝在左胸部区域上。

[0087] 在所述穿戴试验中,一名健康的男性受试者在指导下于空调房间(20℃和60% RH)中在跑步机上穿着T恤跑步。为了监测实验期间的皮肤温度,受试者肩膀两侧上三角肌的中心固定了无线温度传感器。

[0088] 图21描绘了进行穿戴试验的受试者的跑步速度概况、心率和皮肤温度。由于两种纺织品在干燥时具有相当的热行为,因此在步行的前10分钟期间,双肩皮肤温度的变化并不明显。然而,当参与者开始跑步时,随着出汗率增加,这两种织物之间的体表温度调节差异变得明显(约0.6至0.8℃)。

[0089] 穿戴试验后,使用开发的手机应用程序收集汗液pH数据(图22A)和温度数据(图22B),并且将其与实验室测试结果(红外相机和实验室电动pH传感器)进行比较。通过手机应用程序收集的数据与实验室测试的结果相当,表明了开发的应用程序的可行性。

[0090] 图23示出了在实验结束时获取的受试者的热图像。采用本发明,由于微孔打开效果,在穿着用BTRF编织的袖子的肩膀上可以观察到较高的辐射穿透率。同时,用BTRF编织的袖子宽度扩展使与皮肤的接触面积更小,并且热图像中反映的温度更低。

[0091] 除了微孔打开效果之外,图24中展示了定向收缩和扩展效果。织物吸收运动期间的汗水后,袖子长度显著减小,增加了皮肤暴露于空气的面积,从而导致在这些区域处通过对流和辐射热量散失增加。此外,袖子宽度的增加还可通过对流允许进行空气交换并且促进散热。

[0092] 总之,受军蚁露营地热调节系统的启发,本发明不仅将水驱动微孔打开效果和总体尺寸变化效果两者合理地结合在一起,以最大化织物的被动温度调节能力,而且还提供了环境和生物信号的比色评估,进一步提高其适用性和实用性。

[0093] 作为户外或运动服织物,织物与皮肤或甚至开放性伤口接触的可能性高。因此,具良好的生物相容性,不刺激皮肤的织物受到高度期望。通过使用NIH/3T3细胞作为模型细胞,针对BTRF的细胞毒性进行了体外研究评估。如BTRF上纺锤形细胞形态的活/死染色图像(图25)所示,每组中几乎没有发现死细胞,这表明了BTRF支持细胞存活的能力。活/死染色细胞的定量分析进一步证实,与织物共培养24、48和72小时后,所有组均表现出优异的细胞相容性,其中细胞活力大于95%(图26A)。此外,进行了细胞计数试剂盒-8(CCK-8)测定,以评估织物上的细胞增殖(图26B)。所有组的细胞数量随着从24小时到72小时的培养时间而明显增加,并且这些组间无显著差异。总体而言,活/死染色和CCK-8测定均表明本发明提供的BTRF对皮肤成纤维细胞的活力和增殖没有有害影响,并且具有优异的生物相容性。

[0094] 为了说明和描述的目的,已经提供了本发明的以上描述。并不旨在穷举或将本发明限制为所公开的精确形式。对于本领域技术人员而言,许多修改和变化将是显而易见的。

[0095] 选择和描述实施例,以便最佳解释本发明的原理以及其实际应用,由此使得本领域的其它技术人员能够理解针对各个实施例和具有适合于预期特定应用的各种修改的本发明。

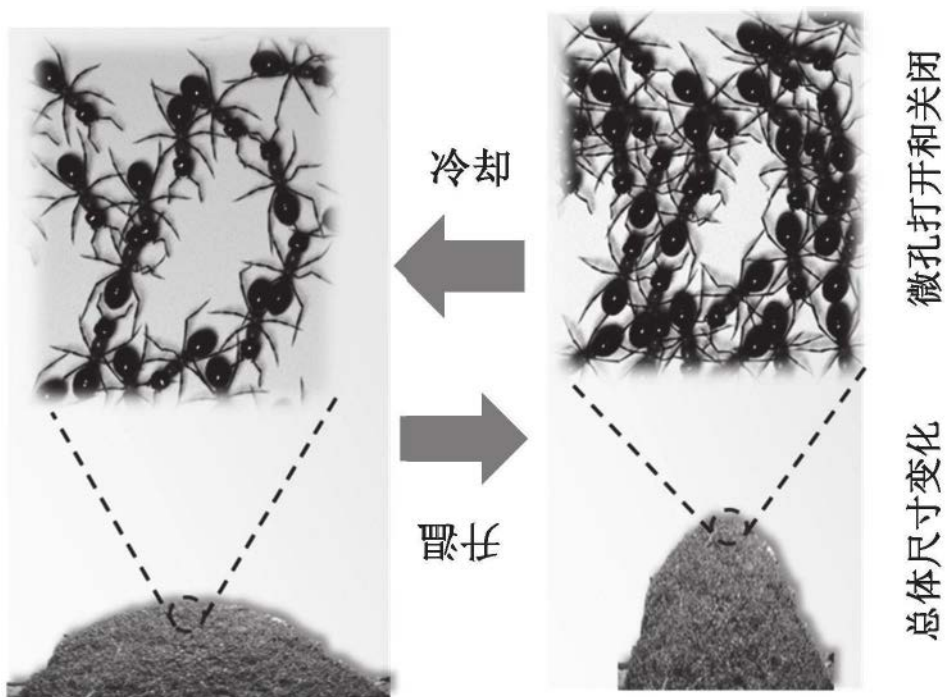


图1

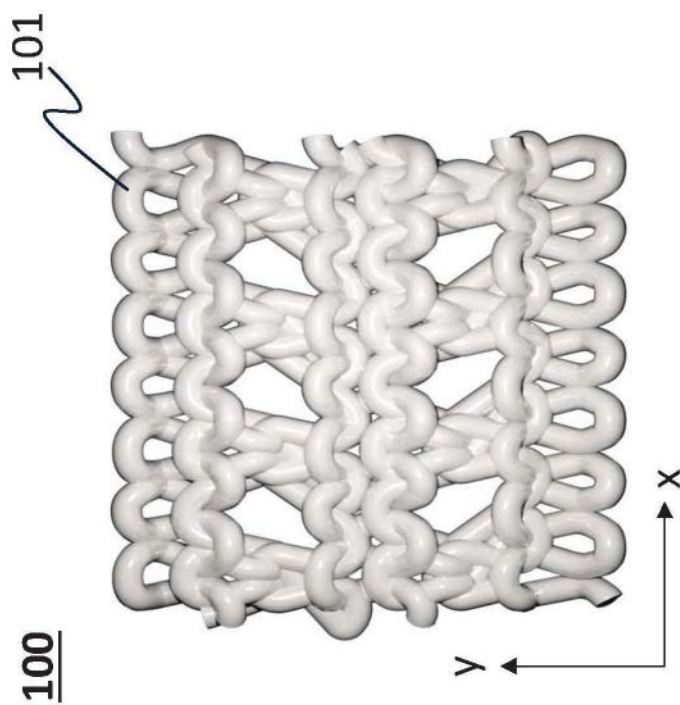


图2

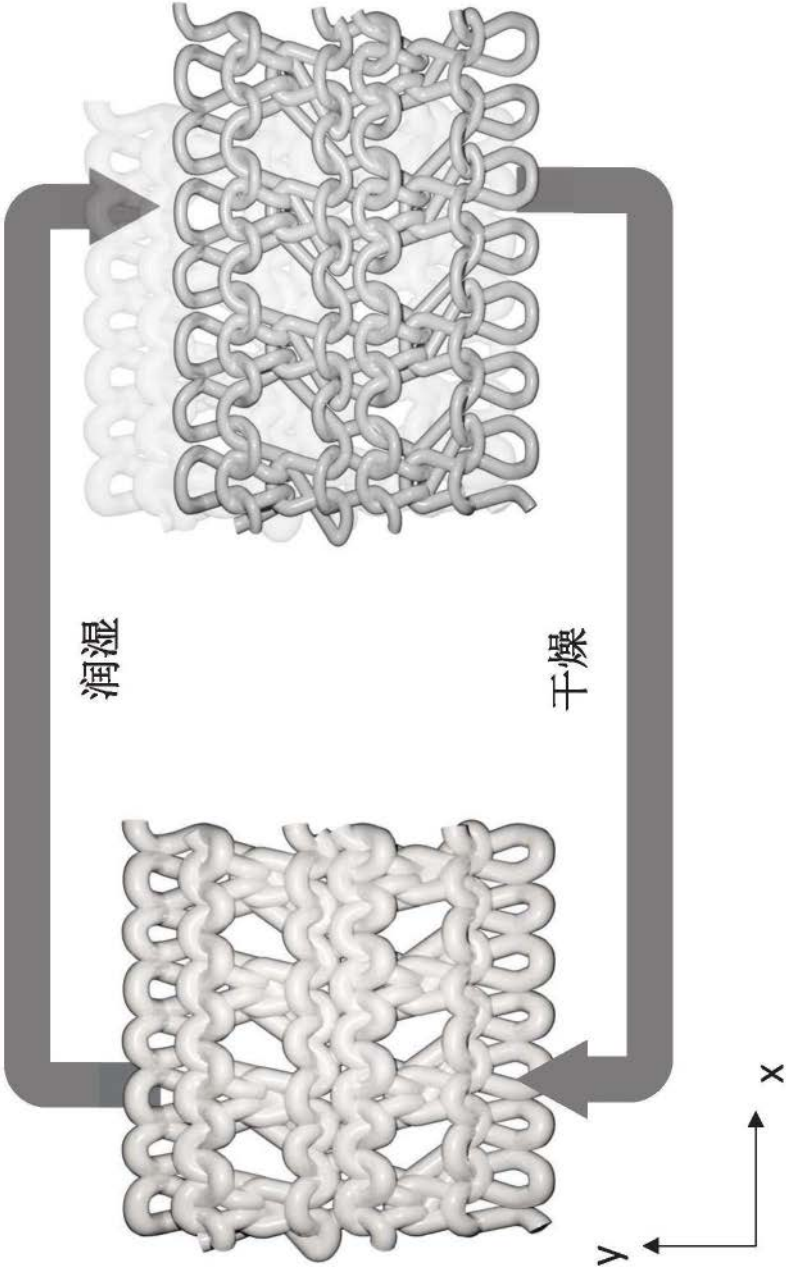


图3

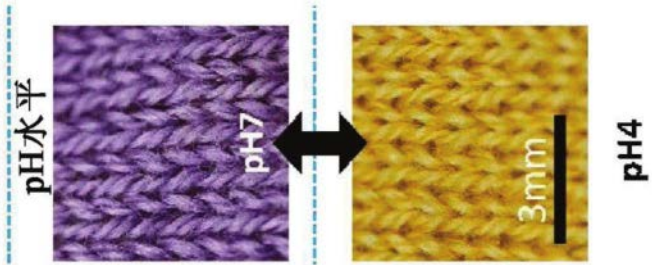


图4A

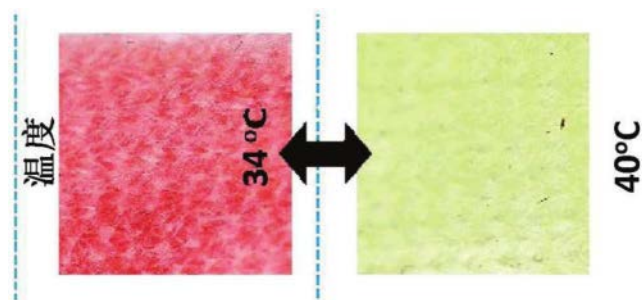


图4B

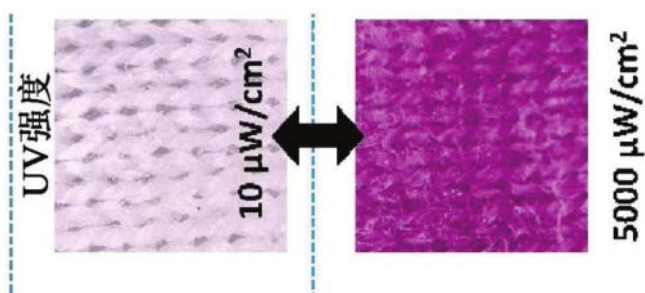


图4C



图5B

图5A



图5C

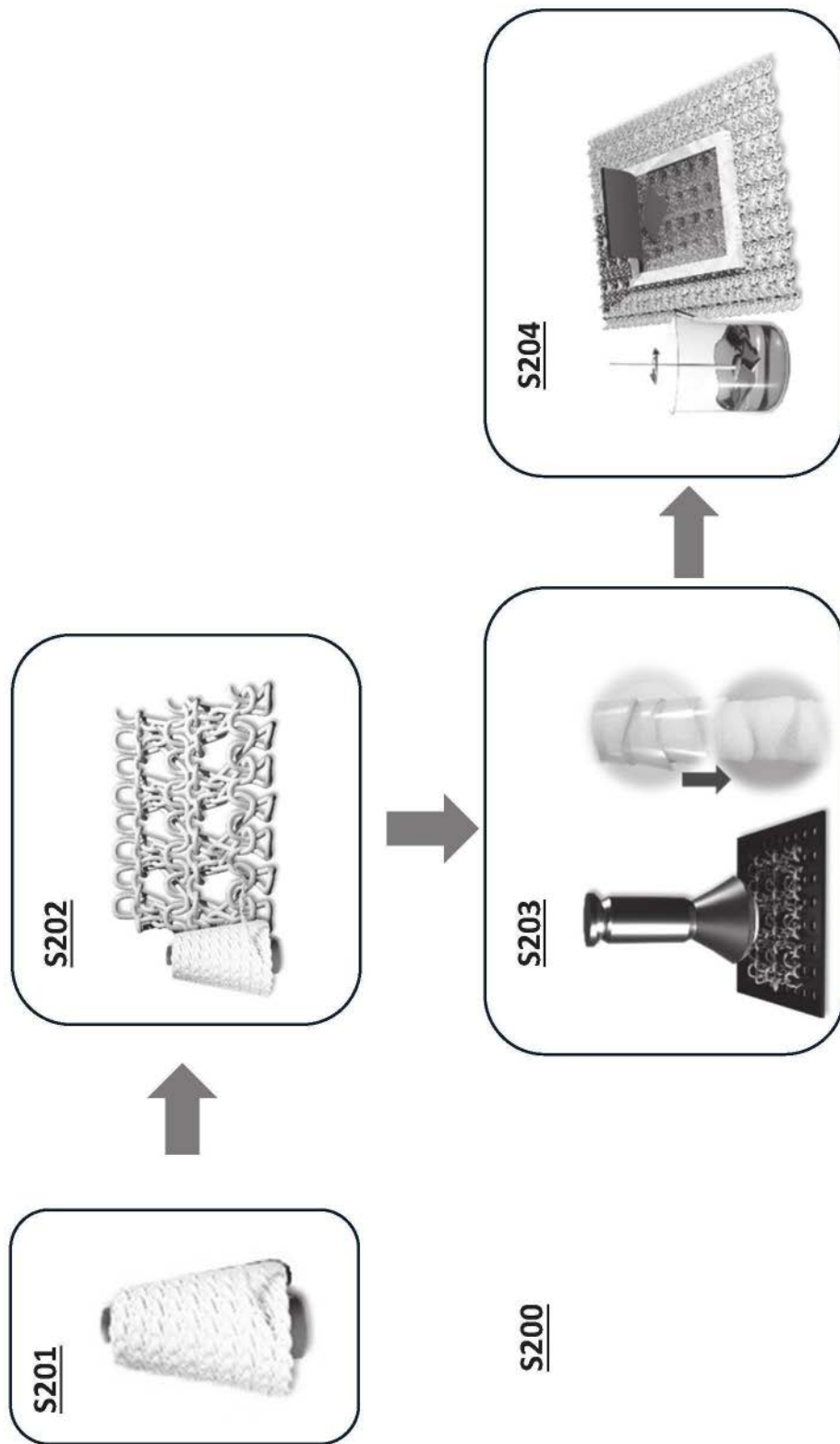


图6

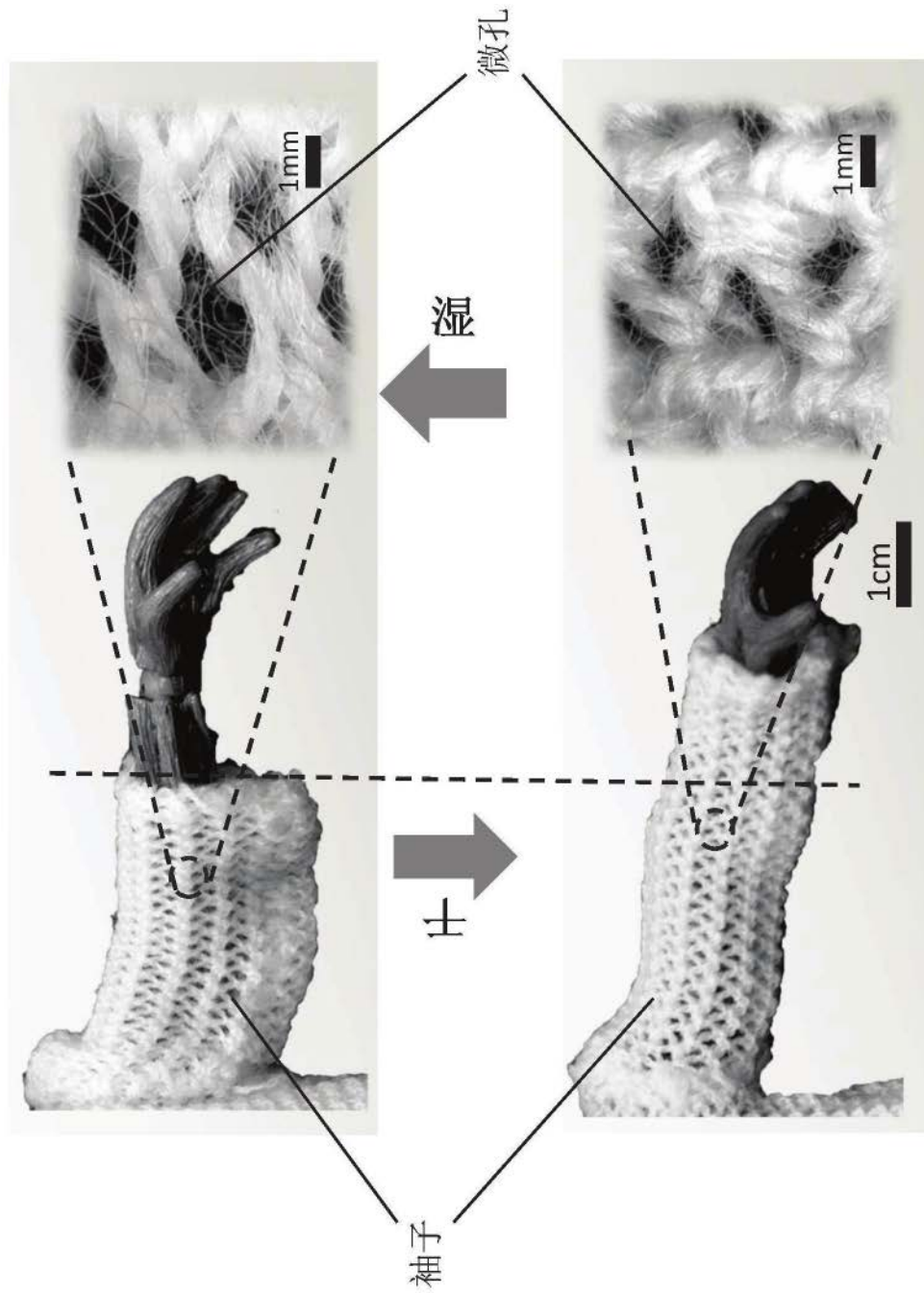


图7

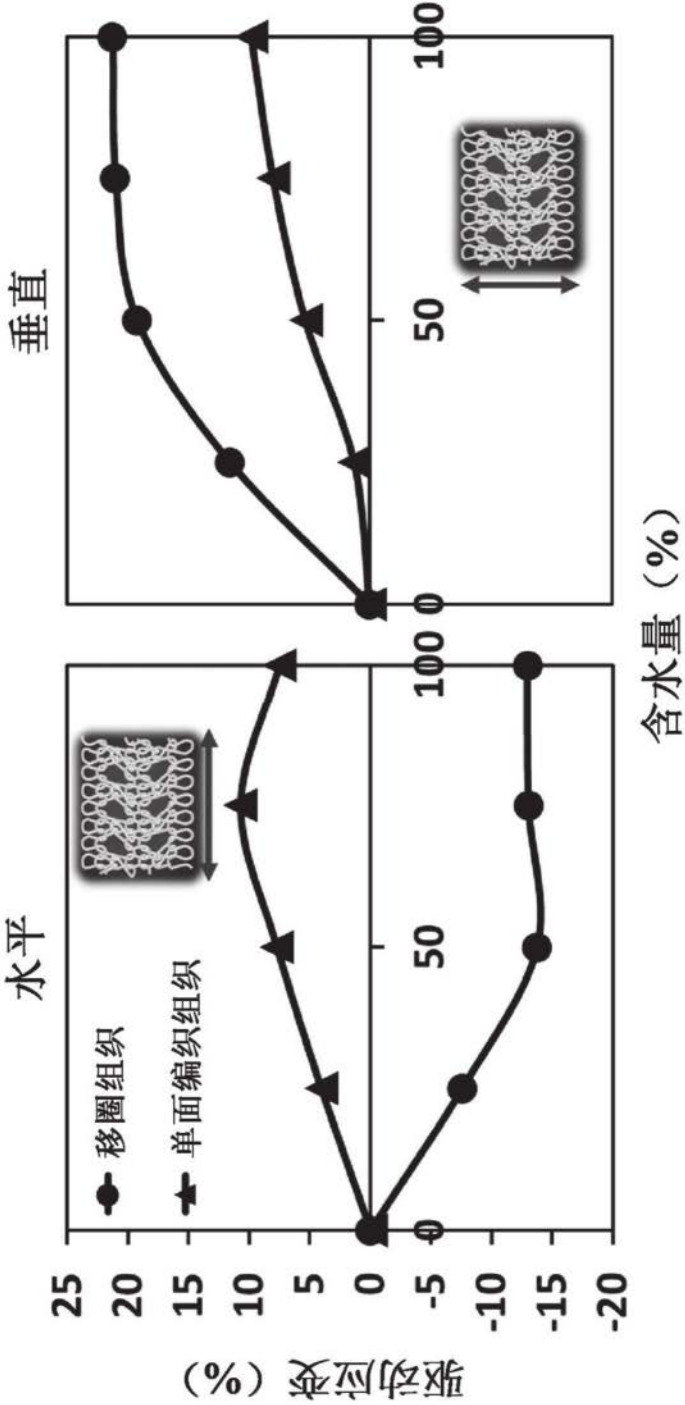


图8

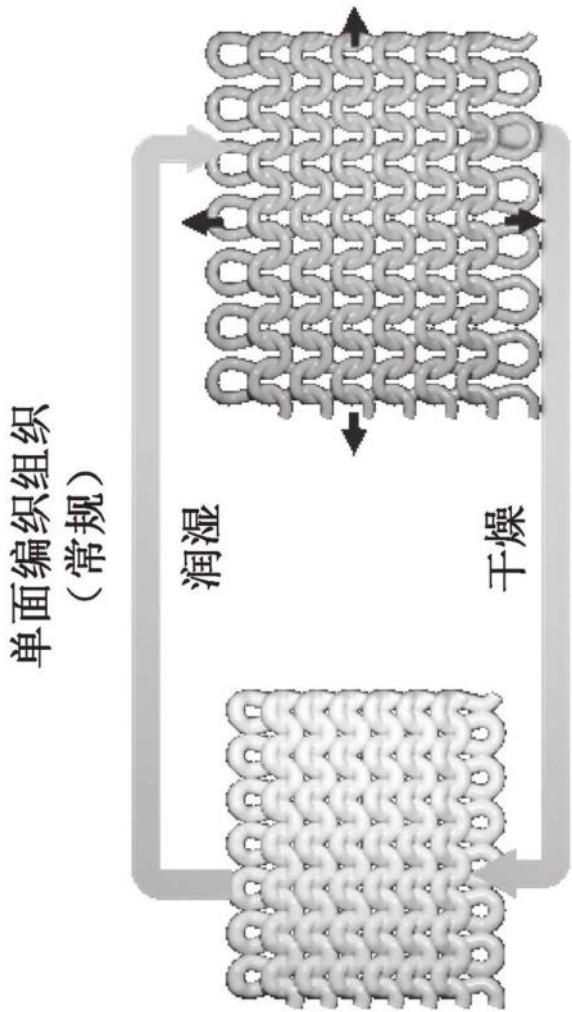


图9

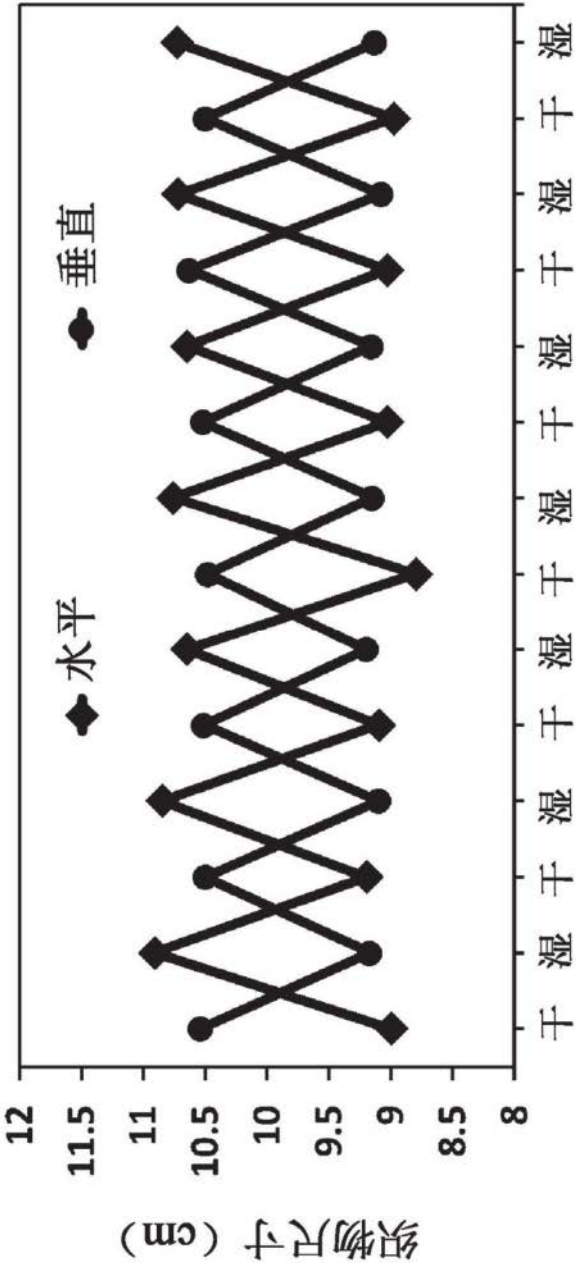


图10

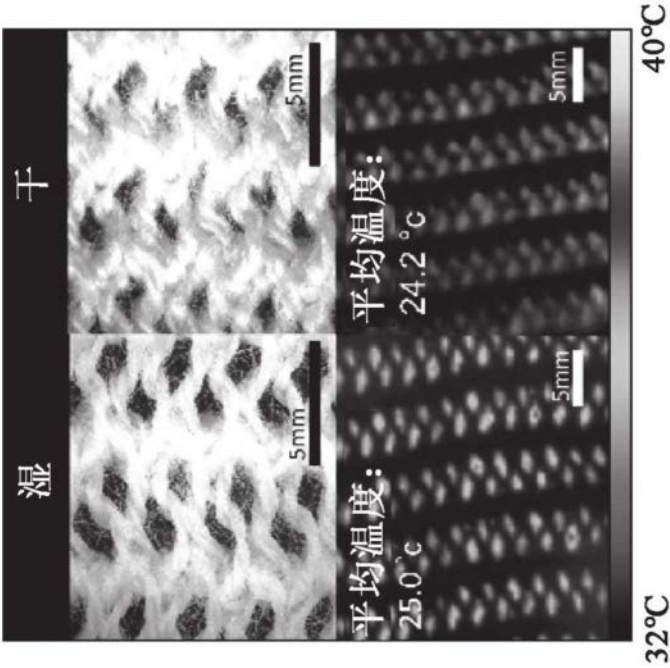


图11

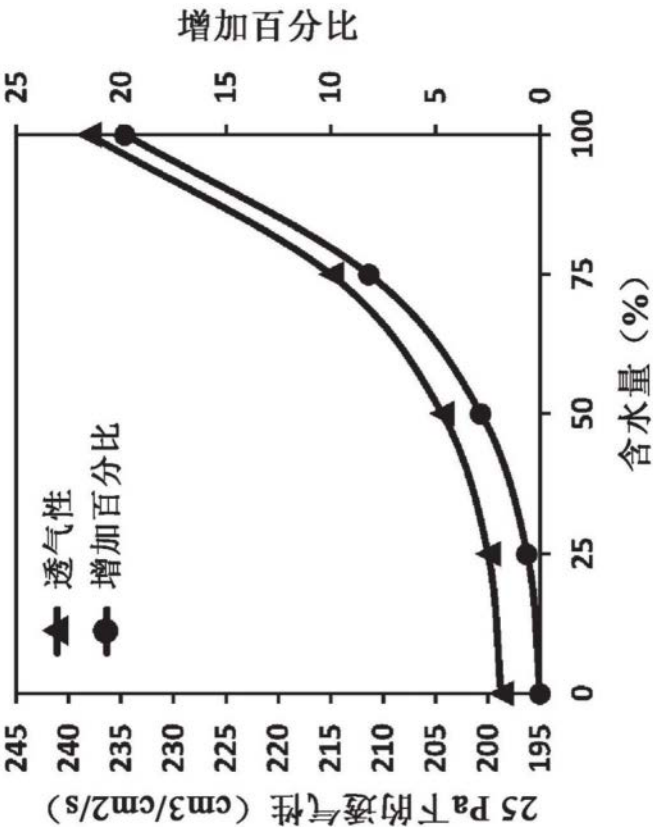


图12

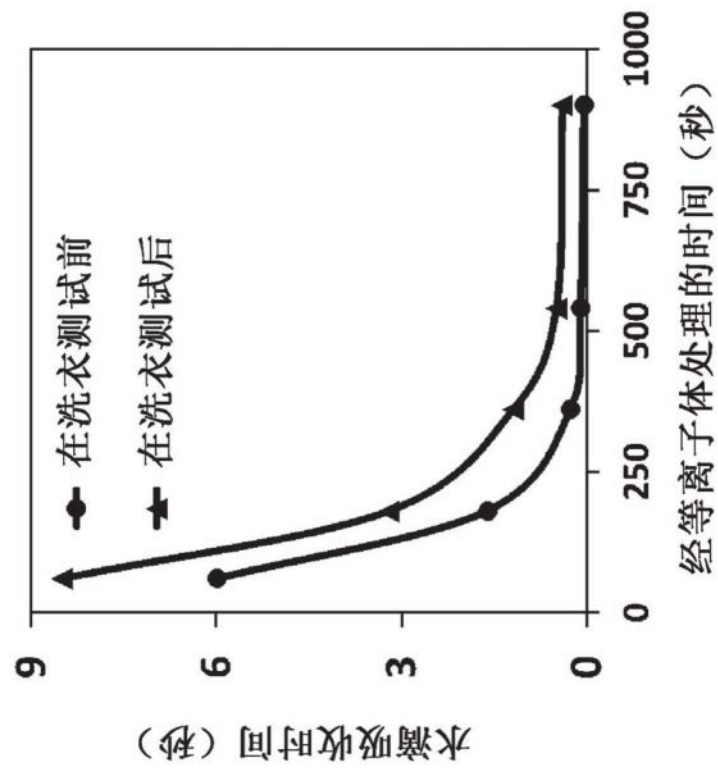


图13

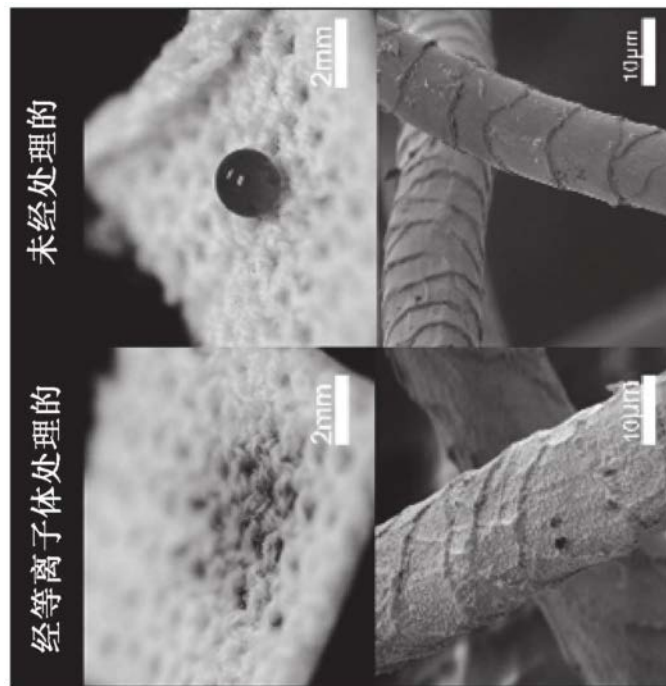


图14

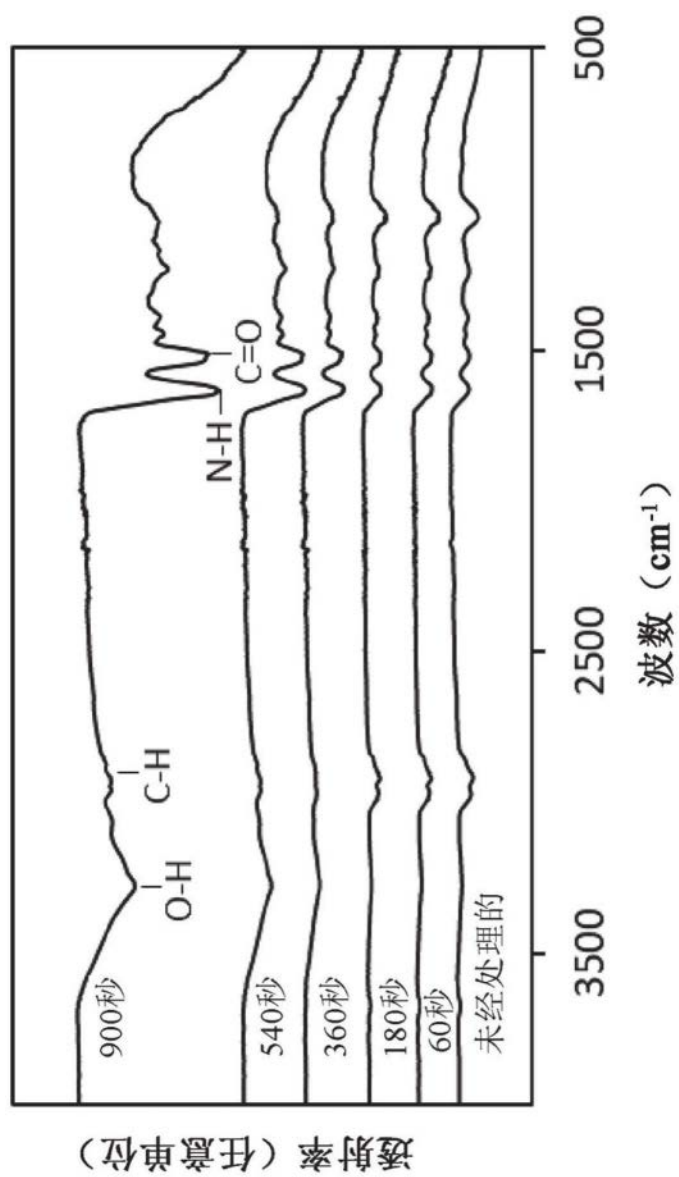


图15

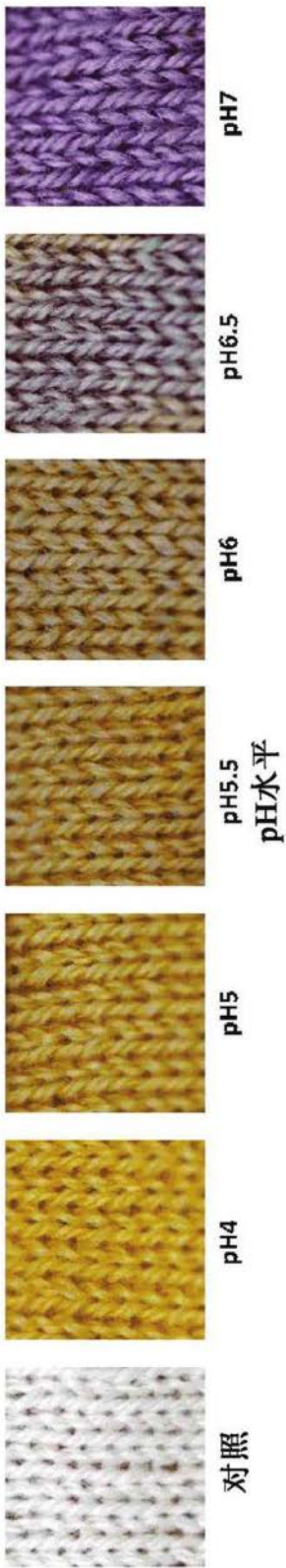


图16A

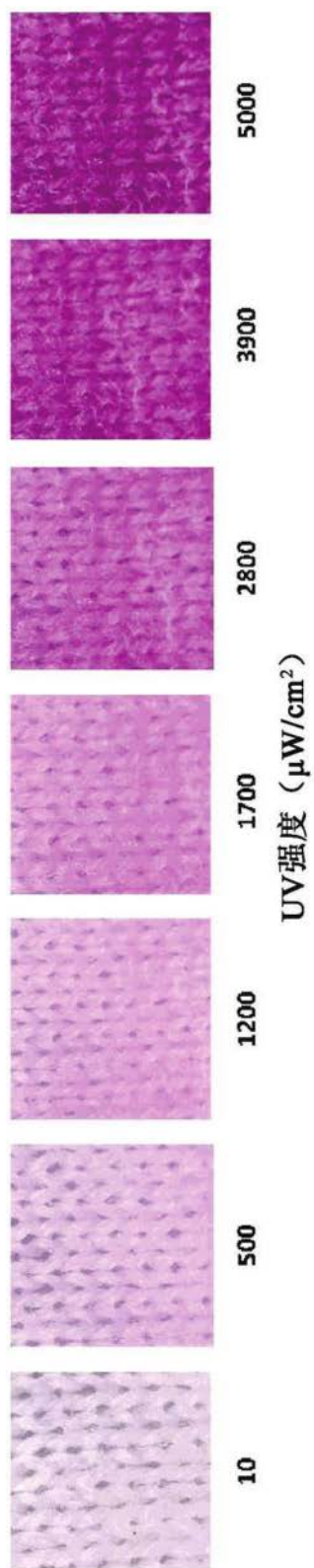


图16B

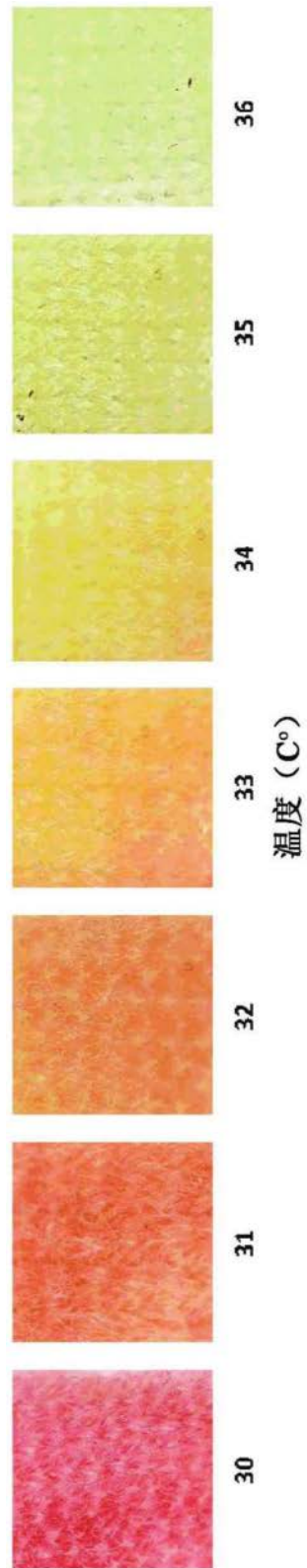


图16C



图17A



图17B



图17C

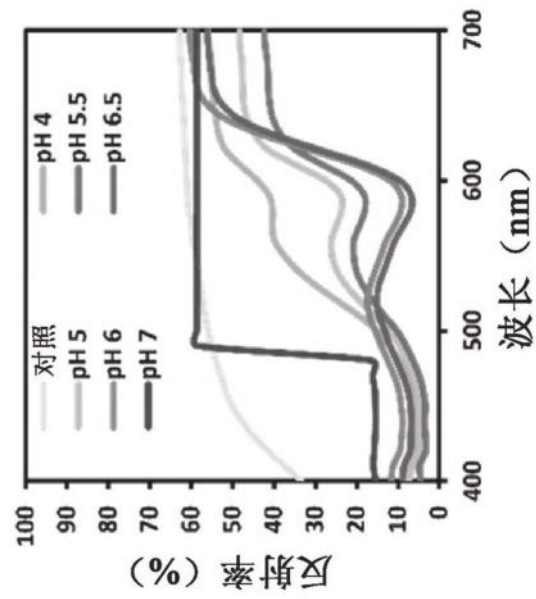


图18A

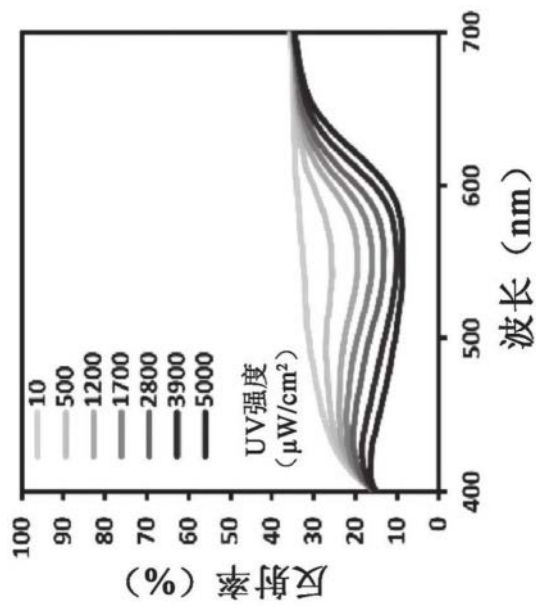


图18B

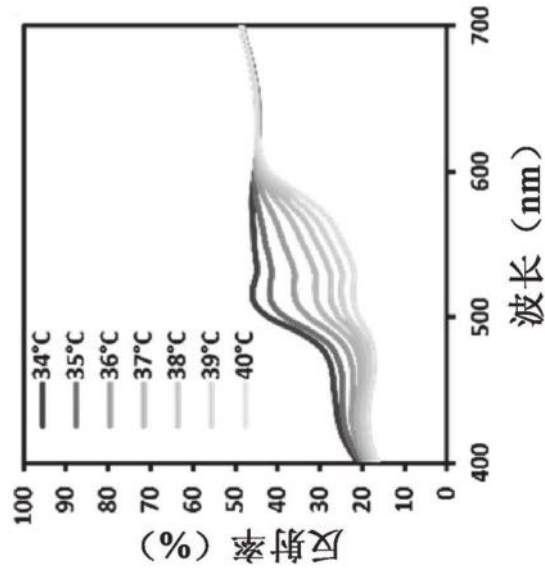


图18C

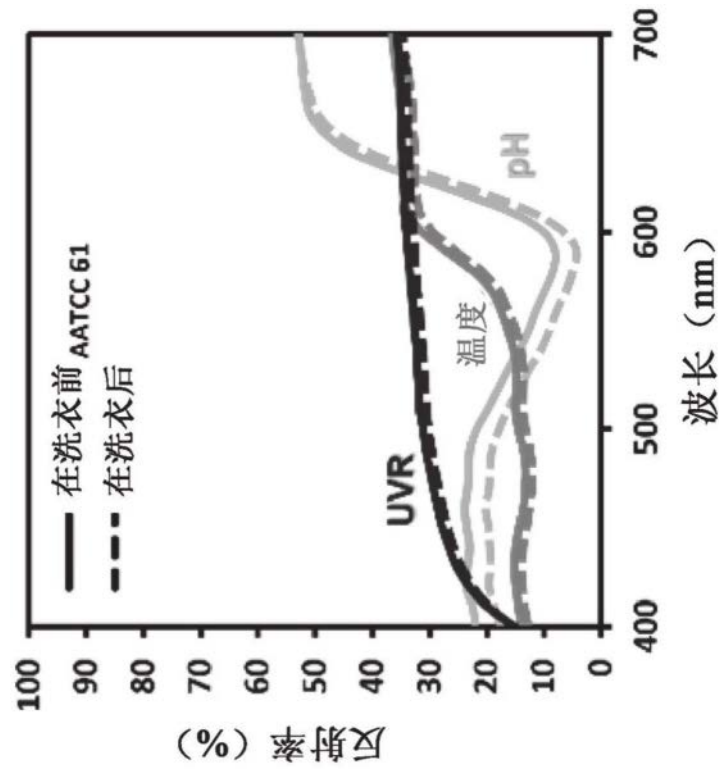


图19



图20

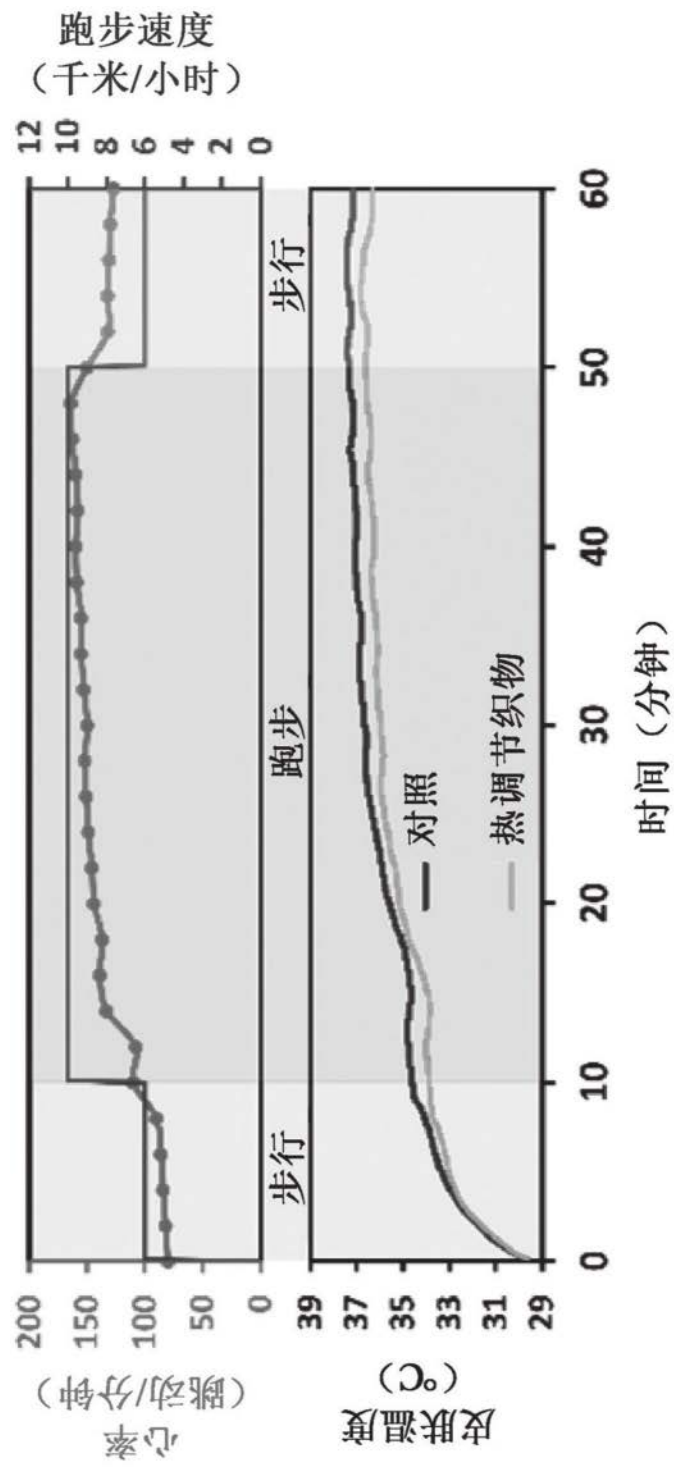


图21

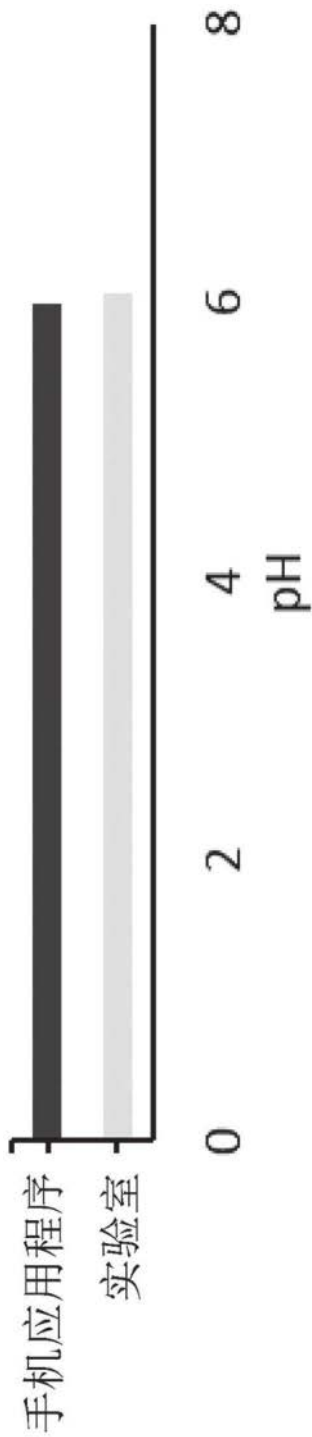


图22A

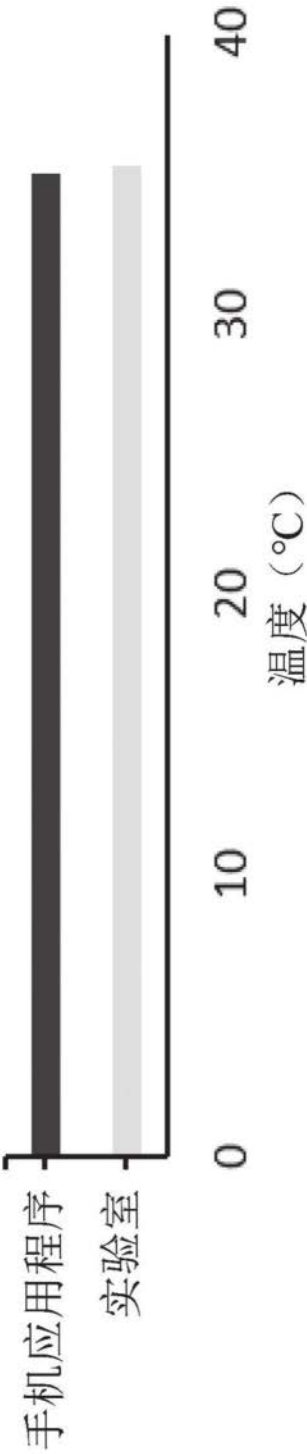


图22B

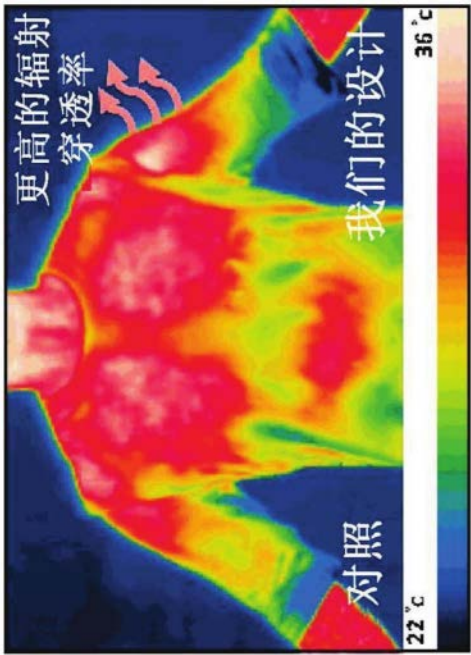


图23

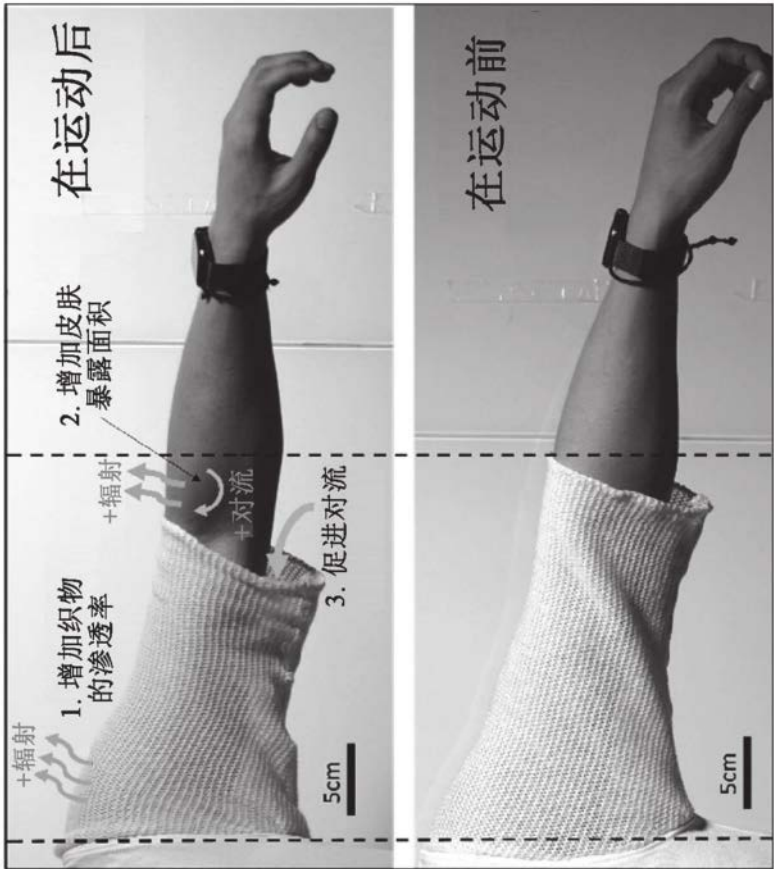


图24

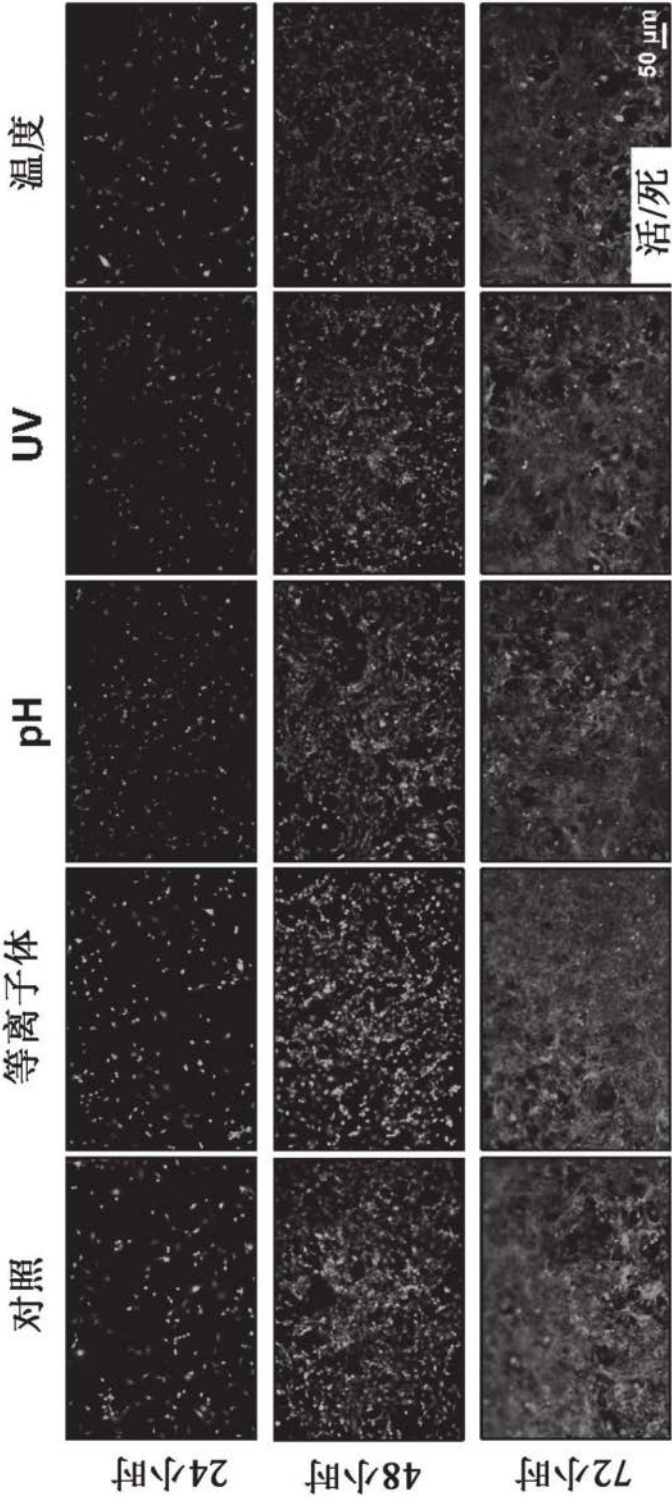


图25

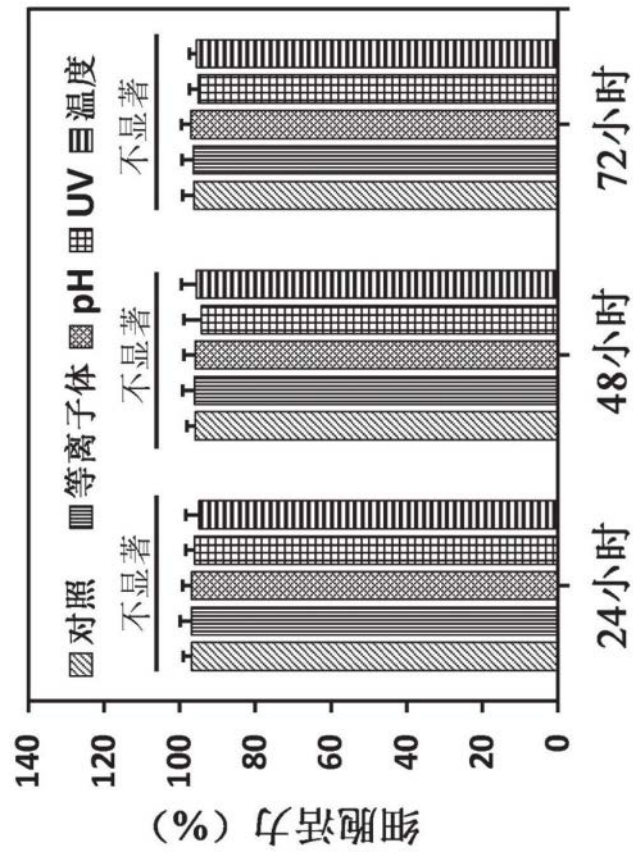


图26A

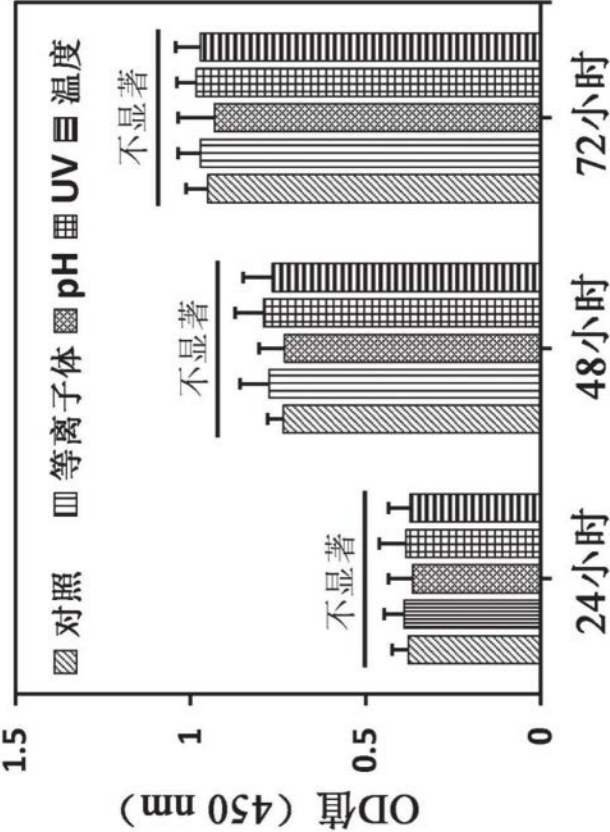


图26B

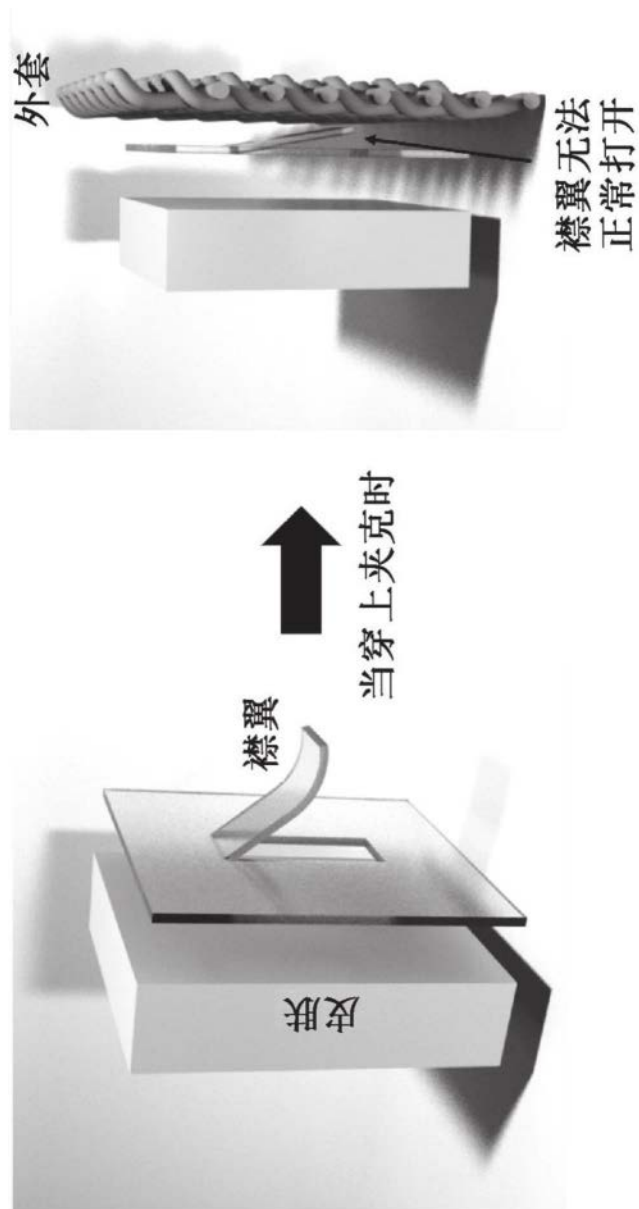


图27

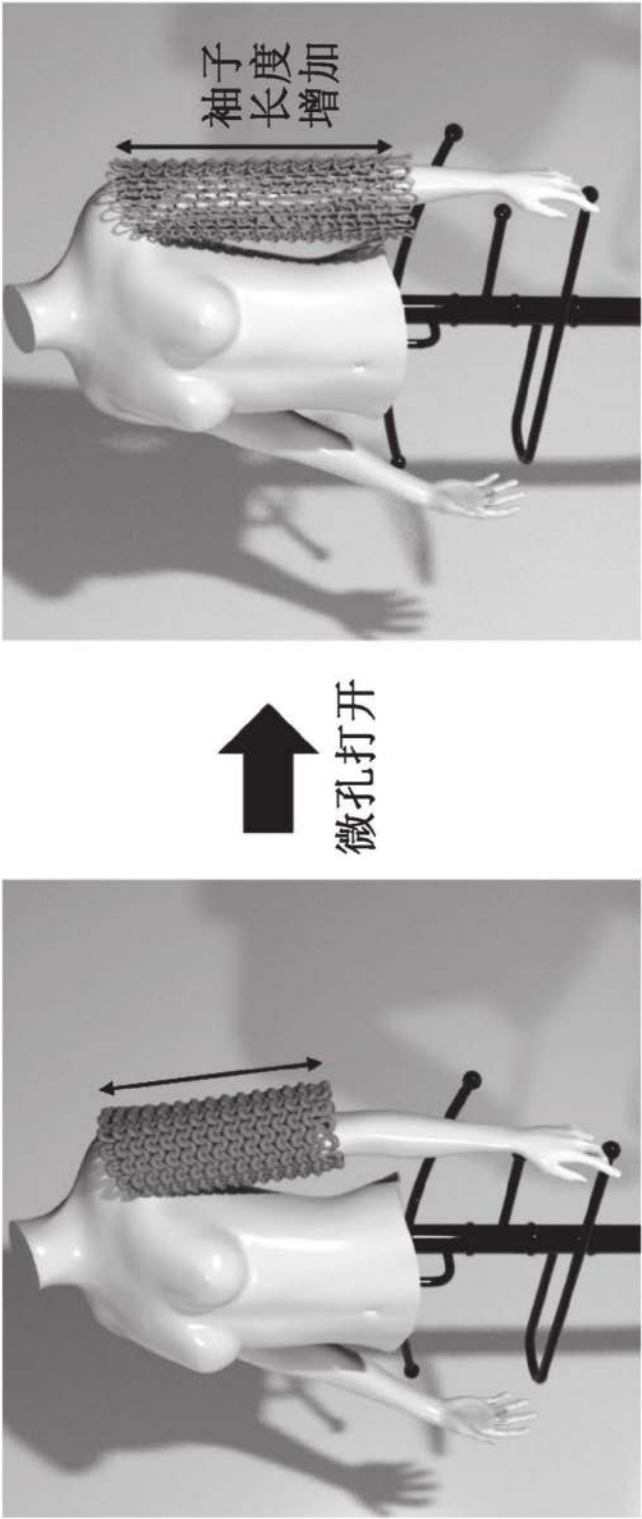


图28

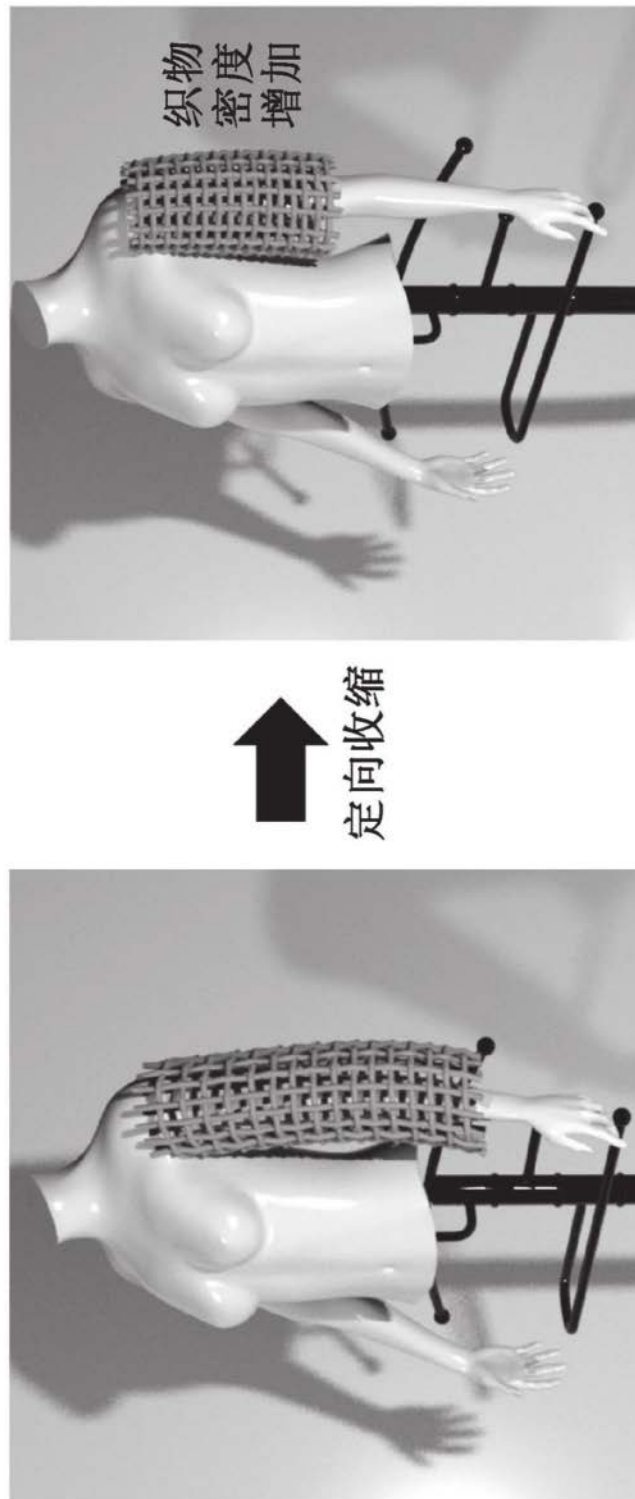


图29